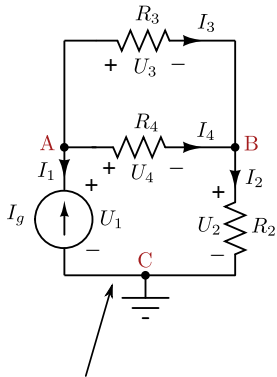


Tensiones de nudos: U_A, U_B



Se elige el nudo C como referencia

LK de Intensidades

$$\text{Nudo A: } I_1 + I_3 + I_4 = 0$$

$$\text{Nudo B: } -I_3 - I_4 + I_2 = 0$$

Ecs. de los elementos

$$I_1 = -I_g; I_2 = G_2 U_2$$

$$I_3 = G_3 U_3; I_4 = G_4 U_4$$

**Relación entre
tensiones de los elementos
y tensiones de nudos**

$$U_1 = U_A$$

$$U_2 = U_B$$

$$U_3 = U_A - U_B$$

$$U_4 = U_A - U_B$$

Reordenando

$$\text{Nudo A: } (G_3 + G_4)U_A - (G_3 + G_4)U_B = I_g$$

$$\text{Nudo B: } -(G_3 + G_4)U_A + (G_2 + G_3 + G_4)U_B = 0$$



$$\begin{bmatrix} (G_3 + G_4) & -(G_3 + G_4) \\ -(G_3 + G_4) & (G_2 + G_3 + G_4) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_g \\ 0 \end{bmatrix}$$